Partie I : Fluctuation-dissipation, Exposents critiques, Hypothèse d'homogénéité, Relation d'échelle

Exercice 1

On considère le modèle d'Ising de N spins en interaction mutuelle et avec un champ extérieur non uniforme. L'hamiltonien correspondant sera pris de la forme :

$$H = -\frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j \\ i\neq j}} J_{ij} S_i S_j - \sum_i B_i S_i \quad ,$$

où B_i est le champ magnétique agissant sur le i^{eme} spin.

1- Donner l'expression de la fonction de partition $Z_N\{(B_i)\}$ des N spins pour un jeu donné des $B_i (1 \le i \le N)$.

2- Exprimer $< S_i >$ comme une dérivée de l'énergie libre F du système. En déduire l'expression de l'aimantation totale M du système.

3- Exprimer la moyenne $< S_i S_j >$ en fonction d'une dérivée seconde de $Z_N\{(B_i)\}$. Montrer que la fonction de corrélation $\Gamma_{ij} = < S_i S_j > - < S_i > < S_j >$ est donnée par la dérivée seconde :

$$\Gamma_{ij} = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial^2 F}{\partial B_i \partial B_j} .$$

En déduire la relation entre $\frac{\partial M}{\partial B_j}$ et les Γ_{ij}.

4- On suppose que le champ extérieur est uniforme $(B_i = B \; ; \; 1 \le i \le N)$. Exprimer la susceptibilité $\chi_T = \left(\frac{\partial M}{\partial B}\right)_T$ en fonction des Γ_{ij}. En déduire que χ_T est donnée par la fluctuation de ζ : $\chi_T = \beta\,[<\zeta^2> - <\zeta>^2]$, où $\zeta = \sum_i S_i$.

5- Considérons le cas $B=0$. Vérifier que $< S_i S_j > = \frac{1}{\beta}\frac{\partial Ln Z_N}{\partial J_{ij}}$.

Scanné avec CamScanner

Exercice 2

Considérons un ensemble de N particules localisées sur les sites d'un réseau. Soit S_i la variable d'état de la particule sur le site i.
Soient $M=\sum_i S_i$ et $H=H_o-MH$ (H étant le champ « magnétique » extérieur), respectivement, « l'aimantation » et l'hamiltonien d'une configuration du système.

1- Montrer que la fluctuation de « l'aimantation » est donnée par :

$$(\Delta M)^2 = <(M - <M>)^2> = kT\chi_T ,$$

où χ_T est la susceptibilité isotherme.

2- En déduire la relation entre χ_T et les fonctions de corrélation.

3- Montrer que la fluctuation de l'hamiltonien est reliée à la chaleur spécifique C_v par :

$$(\Delta H)^2 = <(H - <H>)^2> = kT^2 C_v .$$

4- En déduire que

$$\Delta H \propto N^{1/2} .$$

Exercice 3

1- Calculer les exposants critiques λ pour les fonctions suivantes quand t→0.

a) $f(t)= A\, t^{1/2} + B\, t^{1/4} + Ct$, b) $f(t)=At^{-2/3}(t+B)^{2/3}$
c) $f(t)=At^2e^{-t}$, d) $f(t)=At^2 e^{1/t}$
e) $f(t)= A \ln(\exp(1/t^4) - 1)$.

Réponse: a) ¼ , b) -2/3 , c) 2 , d) indéfini, e) -4

2- Montrer que les fonctions suivantes ont un exposent critique λ=0 quand t→0.

a) $f(t) = A \ln|t| + B$, b) $f(t) = A - B\, t^{1/2}$
c) $f(t) = 1$,$t<0$; $f(t)=2$,$t>0$, d) $f(t) = A(t^2+B^2)^{1/2} (\ln|t|)^2$,
e) $f(t) = A\, t \ln|t|+B$.

Exercice 4

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau carré et décrit par le hamiltonien

$$H = -J\sum_{<ij>} S_i S_j ,$$

où $\sum_{<ij>}$ est la sommation sur toutes les paires proches voisins.

Scanné avec CamScanner

On montre que le paramètre d'ordre de ce modèle est :

$$< S >^8 = 1 - (\sinh \frac{2J}{kT})^{-4} .$$

1- Montrer que $< S >$ peut s'écrire sous la forme :

$$< S > = B(-t)^{\beta} \{1 + b(-t) + ...\} \text{ , où } t = \frac{T - T_C}{T_C} \quad \text{et} \quad \beta = 1/8 .$$

2- Chercher B et b.
3- Estimer l'ordre de la température au delà de laquelle, on peut ignorer la correction au comportement asymptotique de $< S >$.

Réponse : $B = (8\sqrt{2}\, K_C)^{1/8}$, $b = (1 - 9\, K_C / \sqrt{2}) / 8$, où $K_C = J/kT_C$.

Exercice 5

Une fonction f(x,y) est dite fonction homogène généralisée s'il existe deux paramètres a et b tq :

$$f(\lambda^a x , \lambda^b y) = \lambda\, f(x,y) \quad , \quad \forall \lambda .$$

1- Montrez que
   a) $f(x,y) = x^3 + y^2$
   b) $f(x,y) = x^3y^2 + x^2y^3$
   sont des fonctions homogènes généralisées.

2- Montrer que

$$f(x,y) = x^{1/a}\, \tilde{f}(x^{-b/a} y) = y^{1/b}\, \breve{f}(y^{-a/b} x)$$

3- Trouver les fonctions $\tilde{f}$ et $\breve{f}$ correspondant aux exemples donnés dans 1).

Exercice 6

Considérons un système dont l'équation d'état peut s'écrire, près du critique, sous la forme :

$$H = aM\,(t + bM^2)^{\theta} \quad , \quad 1 < \theta < 2 \quad , \quad a \text{ et } b > 0 \quad , \quad t = \frac{T - T_c}{T_c} ,$$

où H est le champ conjugué de M.

1- Chercher les exposants critiques β, γ et δ.
2- Quelle relation d'échelle vérifient t-ils ? Que peut-on conclure ?

Réponse : $\beta = ½$, $\gamma = \theta$, $\delta = 1 + 2\theta$.

Scanné avec CamScanner

Exercice 7

Supposons que l'énergie libre F d'un système s'écrit sous la forme :

$$F = F_a + F_S \ ,$$

où F_a et F_s sont, respectivement, la partie analytique et non analytique de F.

1- Expliquer pourquoi on peut obtenir les exposants critiques α, β, γ et δ seulement à l'aide de la connaissance de F_S.

2- Supposons que F_S a laforme suivante :

$$F_s = t^{2-\alpha}\varphi(t/h^{1/\beta\delta}) \ , \quad t = (T - T_C)/T_C \ .$$

h est le champ conjugué du paramètre d'ordre m.

Montrer que :

a) Les paramètres α, β et δ figurant dans F_S ont bien la signification des exposants critiques précédemment défini.
b) En déduire que $\alpha = \alpha'$.
Rappelons que la chaleur spécifique

$$C \propto t^{-\alpha}, \quad t > 0,$$
$$C \propto t^{-\alpha'}, \quad t < 0.$$

Exercice 8

1- Chercher la relation d'échelle de Josephson en utilisant la fonction de corrélation à deux points suivant :

$$G(r,t) = \frac{\psi(rt^{(2-\alpha)/d})}{r^{d-2+\eta}} \quad , \quad t = \frac{T_c - T}{T_c} \ .$$

2- Le théorème de fluctuation-dissipation indique que la susceptibilité χ_T est liée à la fonction de corrélation par :

$$\chi_T = \int G(\vec{r},t)d^3\vec{r} \ .$$

En déduire la relation d'échelle de Fisher.

Scanné avec CamScanner

Partie II : Modèles

Exercice 9

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau carré $\mathcal{L}$ formé de M liaisons verticales d'interaction réduite L=βJ (J>0) et M liaisons horizontales d'interaction réduite K= βJ' (J'>0). On suppose que les interactions sont seulement entre proches voisins.

1- Chercher le développement à haute température de la fonction de partition Z_N (N=MxM) de ce modèle.
2- Chercher le développement à basse température de la fonction de partition Z_N.
3- En utilisant la dualité, montrer que s'il existe, à la limite thermodynamique, une et une seule ligne de points de singularité de l'énergie libre dans le plan (K,L), elle est solution de

$$\sinh 2K_c \,.\, \sinh 2L_c = 1 \,.$$

Exercice 10

1- Montrer que le modèle d'Ising à spin ½

$$H = -J \sum_{<ij>} S_i S_j \quad , S_i = \pm 1 \,,$$

est équivalent au modèle de Potts

$$H = -J \sum_{<ij>} \delta_{\sigma_i,\sigma_j} \quad , \quad \sigma_i = 1,2,\ldots..,q \,,$$

Pour q=2.

2- Soit le modèle à une dimension et à p états (clock model) décrit par l'hamiltonien suivant :

$$H = -J \sum_{<ij>} \cos\left[\frac{2\pi}{p}(n_i - n_j)\right] \,, \quad J>0 \quad et \quad n_i = 1,2,\ldots,p \,.$$

Montrer que ce modèle est équivalent au modèle de Potts à q états

$$H = -J \sum_{<ij>} \delta_{\sigma_i,\sigma_j} \quad , \quad \sigma_i = 1,2,\ldots..,q \,,$$

Pour p=q=2 et p=q=3 mais pas pour des valeurs supérieures de p.

Scanné avec CamScanner

Exercice 11

Considérons le modèle d'Ising à spins ½ avec interactions entre 1^{rs} et 2es voisins, défini sur un réseau carré. L'hamiltonien d'un tel système s'écrit :

$$H = -J_1 \sum_{\substack{1rs \\ voisins}} S_i S_j - J_2 \sum_{\substack{2nds \\ voisins}} S_k S_l \quad , \quad S_i = \pm 1 ,$$

où J_1 et J_2 sont, respectivement, les interactions entre premiers et second voisins.

Chercher les différents états fondamentaux de H dans le plan (J_1, J_2) .

Exercice 12

Soit le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau linéaire (d=1) avec des interactions entre 1^{rs} et 2es voisins décrit par l'hamioltonien suivant :

$$H = -J_1 \sum_i S_i S_{i+1} - J_2 \sum_i S_i S_{i+2} \quad , \quad S_i = \pm 1 ,$$

où J_1 et J_2 sont, respectivement, les interactions entre premiers et second voisins.
Déterminer les états fondamentaux de H dans le plan (J_1, J_2) ..

<u>Partie III</u> : <u>Théories du champ moyen – Théorie de Landau</u>

Exercice 13

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ avec interaction entre 1rs voisins en présence d'un champ magnétique H. L'hamoltonien est

$$H = -J \sum_{<ij>} S_i S_j - H \sum_i S_i \quad , \quad S_i = \pm 1 .$$

1- Calculer l'énergie libre champ moyen et l'équation d'état du modèle.
2- Calculer l'exposant critique β.
3- Calculer l'exposant critique δ.
4- Montrer, dans le cadre de la théorie du champ moyen, que la susceptibilité par spin est donnée par :

$$\chi = \frac{1 - \langle S \rangle_o^2}{zJ(t + \langle S \rangle_o^2)} \quad , \quad t = (T - T_c)/T_c ,$$

où z est le nombre de proches voisins.

Scanné avec CamScanner

Master : Matière et Rayonnement
Transition de Phase et Phénomènes Critiques
Examen (25-03-2019) Durée : 2h

Exercice 1 (7pts) (*les parties A et B sont indépendantes)*

A) Considérons un ensemble de N particules localisées sur les sites d'un réseau. Soit S_i la variable d'état de la particule sur le site i.

Soient $M=\sum_i S_i$ et $H=H_o-MH$ (H étant le champ « magnétique » extérieur), respectivement, « l'aimantation » et l'hamiltonien d'une configuration du système.

1- Montrer que la fluctuation de « l'aimantation » est donnée par :

$$(\Delta M)^2 = <(M - < M >)^2 > = kT\chi_T \ ,$$

où χ_T est la susceptibilité isotherme.

2- En déduire la relation entre χ_T et les fonctions de corrélation.

3- Montrer que la fluctuation de l'hamiltonien est reliée à la chaleur spécifique C_V par :

$$(\Delta H)^2 = <(H - < H >)^2 > = kT^2 C_V \ .$$

B) Montrer que le modèle d'Ising à spin ½ est équivalent au modèle de Potts

$$H = -J \sum_{<ij>} \delta_{\sigma_i,\sigma_j} \quad , \quad \sigma_i = 1,2,.....,q \ \text{,pour q=2.}$$

Exercice-2 (13pts) (théorie du champ moyen)

Considérons le modèle d'Ising à spin1/2 avec interaction entre 1ers voisins en présence d'un champ magnétique H. L'Hamiltonien est donné par :

$$\boldsymbol{H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j - H \sum_i S_i \quad , S_i = \mp 1}$$

1) Calculer l'énergie libre champ moyen et l'équation d'état du modèle.
2) Calculer l'exposant critique β.
3) Calculer l'exposant critique δ.
4) Montrer, dans le cadre du champ moyen, que la susceptibilité par spin est donnée par :

$$\chi = \frac{1 - \langle S \rangle_0^2}{zJ(t + \langle S \rangle_0^2)} \quad , \quad t = (T - T_c)/T_c$$

Où z est le nombre de proches voisins.

5) En déduire les exposants critiques associés à χ quand t >0 et t <0.

Scanné avec CamScanner

6) En développant l'équation d'état jusqu'à l'ordre $\langle S \rangle_0^5$, monter que l'aimantation en champ nul (H=0) prend la forme : $\langle S \rangle_0 \approx (-3t)^{1/2}(1+\Omega t)$ Que veut Ω ?

7) En absence du champ (H=0), développer l'énergie libre champ moyen de ce modèle jusqu'à l'ordre $\langle S \rangle_0^4$

8) Ecrire ce développement obtenu en terme de t, pour $t > 0$ et $t < 0$.

Scanné avec CamScanner

Partie I : Fluctuation-dissipation, Exposents critiques, Hypothèse d'homogénéité, Relation d'échelle

✓ Exercice 1

On considère le modèle d'Ising de N spins en interaction mutuelle et avec un champ extérieur non uniforme. L'hamiltonien correspondant sera pris de la forme :

$$H = -\frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j \\ i\neq j}} J_{ij} S_i S_j - \sum_i B_i S_i \quad ,$$

où B_i est le champ magnétique agissant sur le i^{eme} spin.

1- Donner l'expression de la fonction de partition $Z_N\{(B_i)\}$ des N spins pour un jeu donné des $B_i (1 \le i \le N)$.

2- Exprimer $< S_i >$ comme une dérivée de l'énergie libre F du système. En déduire l'expression de l'aimantation totale M du système.

3- Exprimer la moyenne $< S_i S_j >$ en fonction d'une dérivée seconde de $Z_N\{(B_i)\}$. Montrer que la fonction de corrélation $\Gamma_{ij} = < S_i S_j > - < S_i > < S_j >$ est donnée par la dérivée seconde :

$$\Gamma_{ij} = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial^2 F}{\partial B_i \partial B_j} .$$

En déduire la relation entre $\frac{\partial M}{\partial B_j}$ et les Γ_{ij} .

4- On suppose que le champ extérieur est uniforme $(B_i = B \; ; \; 1 \le i \le N)$. Exprimer la susceptibilité $\chi_T = \left(\frac{\partial M}{\partial B}\right)_T$ en fonction des Γ_{ij} . En déduire que χ_T est donnée par la fluctuation de ζ : $\chi_T = \beta \left[<\zeta^2> - <\zeta>^2 \right]$, où $\zeta = \sum_i S_i$.

5- Considérons le cas $B=0$. Vérifier que $< S_i S_j > = \frac{1}{\beta}\frac{\partial Ln Z_N}{\partial J_{ij}}$.

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

✓ Exercice 2

Considérons un ensemble de N particules localisées sur les sites d'un réseau. Soit S_i la variable d'état de la particule sur le site i.
Soient $M=\sum_i S_i$ et $H=H_o-MH$ (H étant le champ « magnétique » extérieur), respectivement, « l'aimantation » et l'hamiltonien d'une configuration du système.

1- Montrer que la fluctuation de « l'aimantation » est donnée par :

$$(\Delta M)^2 = <(M - <M>)^2> = kT\chi_T ,$$

où χ_T est la susceptibilité isotherme.

2- En déduire la relation entre χ_T et les fonctions de corrélation.

3- Montrer que la fluctuation de l'hamiltonien est reliée à la chaleur spécifique C_v par :

$$(\Delta H)^2 = <(H - <H>)^2> = kT^2 C_v .$$

4- En déduire que

$$\Delta H \propto N^{1/2} .$$

$$\langle H \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$$

√Exercice 3

1- Calculer les exposants critiques λ pour les fonctions suivantes quand t→0.

a) $f(t)= A\, t^{1/2} + B\, t^{1/4} + Ct$,
b) $f(t)=At^{-2/3}(t + B)^{2/3}$
c) $f(t)=At^2 e^{-t}$,
d) $f(t)=At^2 e^{1/t}$
e) $f(t)= A \ln(\exp(1/t^4) - 1)$.

Réponse: a) ¼ , b) -2/3 , c) 2 , d) indéfini, e) -4

2- Montrer que les fonctions suivantes ont un exposent critique λ=0 quand t→0.

a) $f(t) = A \ln|t| + B$,
b) $f(t) = A - B\, t^{1/2}$
c) $f(t) = 1$,$t<0$; $f(t)=2$,$t>0$,
d) $f(t) = A(t^2+B^2)^{1/2} (\ln|t|)^2$,
e) $f(t) = A\, t \ln|t|+B$.

✗ Exercice 4

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau carré et décrit par le hamiltonien

$$H = -J\sum_{<ij>} S_i S_j ,$$

où $\sum_{<ij>}$ est la sommation sur toutes les paires proches voisins.

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

On montre que le paramètre d'ordre de ce modèle est :

$$< S >^8 = 1 - (\sinh \frac{2J}{kT})^{-4} .$$

1- Montrer que $< S >$ peut s'écrire sous la forme :

$$< S > = B(-t)^{\beta} \{1 + b(-t) + \ldots\} \text{ , où } t = \frac{T - T_c}{T_c} \quad \text{et} \quad \beta = 1/8 .$$

2- Chercher B et b.

3- Estimer l'ordre de la température au delà de laquelle, on peut ignorer la correction au comportement asymptotique de $< S >$.

Réponse : $B = (8\sqrt{2}\, K_c)^{1/8}$, $b = (1 - 9\, K_c / \sqrt{2}) / 8$, où $K_c = J/kT_c$.

✓ **Exercice 5**

Une fonction f(x,y) est dite fonction homogène généralisée s'il existe deux paramètres a et b tq :

$$f(\lambda^a x , \lambda^b y) = \lambda f(x,y) \quad , \quad \forall \lambda .$$

1- Montrez que

a) $f(x,y) = x^3 + y^2$

b) $f(x,y) = x^3y^2 + x^2y^3$

sont des fonctions homogènes généralisées.

2- Montrer que

$$f(x,y) = x^{1/a}\, \tilde{f}(x^{-b/a} y) = y^{1/b}\, \breve{f}(y^{-a/b} x)$$

3- Trouver les fonctions $\tilde{f}$ et $\breve{f}$ correspondant aux exemples donnés dans 1).

✓ **Exercice 6**

Considérons un système dont l'équation d'état peut s'écrire, près du critique, sous la forme :

$$H = aM (t + bM^2)^{\theta} , \quad 1 < \theta < 2 \quad , \quad a \text{ et } b > 0 \ , \ t = \frac{T - T_c}{T_c} ,$$

où H est le champ conjugué de M.

1- Chercher les exposants critiques β, γ et δ.

2- Quelle relation d'échelle vérifient t-ils ? Que peut-on conclure ?

Réponse : $\beta = ½$, $\gamma = \theta$, $\delta = 1 + 2\theta$.

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

✓ Exercice 7

Supposons que l'énergie libre F d'un système s'écrit sous la forme :

$$F = F_a + F_S \ ,$$

où F_a et F_s sont, respectivement, la partie analytique et non analytique de F.

1- Expliquer pourquoi on peut obtenir les exposants critiques α, β, γ et δ seulement à l'aide de la connaissance de F_S.

2- Supposons que F_S a laforme suivante :

$$F_S = t^{2-\alpha}\varphi(t/h^{1/\beta\delta}) \quad , \quad t = (T - Tc)/Tc \ .$$

h est le champ conjugué du paramètre d'ordre m.

Montrer que :

a) Les paramètres α, β et δ figurant dans F_S ont bien la signification des exposants critiques précédemment défini.

b) En déduire que $\alpha = \alpha'$.
Rappelons que la chaleur spécifique

$$C \propto t^{-\alpha}, \quad t > 0,$$
$$C \propto t^{-\alpha'}, \quad t < 0.$$

✓ Exercice 8

1- Chercher la relation d'échelle de Josephson en utilisant la fonction de corrélation à deux points suivant :

$$G(r,t) = \frac{\psi(rt^{(2-\alpha)/d})}{r^{d-2+\eta}} \quad , \quad t = \frac{T_c - T}{T_c} \ .$$

2- Le théorème de fluctuation-dissipation indique que la susceptibilité χ_T est liée à la fonction de corrélation par :

$$\chi_T = \int G(\vec{r},t)d^3\vec{r} \ .$$

En déduire la relation d'échelle de Fisher.

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

Partie II : Modèles

✓ Exercice 9

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau carré $\mathcal{L}$ formé de M liaisons verticales d'interaction réduite L=βJ (J>0) et M liaisons horizontales d'interaction réduite K= βJ' (J'>0). On suppose que les interactions sont seulement entre proches voisins.

✓ 1- Chercher le développement à haute température de la fonction de partition Z_N (N=MxM) de ce modèle.

✓ 2- Chercher le développement à basse température de la fonction de partition Z_N.

✗ 3- En utilisant la dualité, montrer que s'il existe, à la limite thermodynamique, une et une seule ligne de points de singularité de l'énergie libre dans le plan (K,L), elle est solution de

$$\sinh 2K_c \,.\, \sinh 2L_c = 1 \,.$$

✓ Exercice 10

1- Montrer que le modèle d'Ising à spin ½

$$H = -J \sum_{<ij>} S_i S_j \quad , S_i = \pm 1 \,,$$

est équivalent au modèle de Potts

$$H = -J \sum_{<ij>} \delta_{\sigma i, \sigma j} \quad , \quad \sigma_i = 1,2,\ldots,q \,,$$

Pour q=2.

2- Soit le modèle à une dimension et à p états (clock model) décrit par l'hamiltonien suivant :

$$H = -J \sum_{<ij>} \cos\left[\frac{2\pi}{p}(n_i - n_j)\right] \quad , \quad J>0 \quad et \quad n_i = 1,2,\ldots,p \,.$$

Montrer que ce modèle est équivalent au modèle de Potts à q états

$$H = -J \sum_{<ij>} \delta_{\sigma i, \sigma j} \quad , \quad \sigma_i = 1,2,\ldots,q \,,$$

Pour p=q=2 et p=q=3 mais pas pour des valeurs supérieures de p.

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

× **Exercice 11**

Considérons le modèle d'Ising à spins ½ avec interactions entre 1^{rs} et 2es voisins, défini sur un réseau carré. L'hamiltonien d'un tel système s'écrit :

$$H = -J_1 \sum_{\substack{1rs \\ voisins}} S_i S_j \; - J_2 \sum_{\substack{2nds \\ voisins}} S_k S_l \quad , \quad S_i = \pm 1 \, ,$$

où J_1 et J_2 sont, respectivement, les interactions entre premiers et second voisins.

Chercher les différents états fondamentaux de H dans le plan (J_1, J_2) .

× **Exercice 12**

Soit le modèle d'Ising à spin ½ défini sur un réseau linéaire (d=1) avec des interactions entre 1^{rs} et 2es voisins décrit par l'hamioltonien suivant :

$$H = -J_1 \sum_i S_i S_{i+1} \; - J_2 \sum_i S_i S_{i+2} \quad , \quad S_i = \pm 1 \, ,$$

où J_1 et J_2 sont, respectivement, les interactions entre premiers et second voisins.
Déterminer les états fondamentaux de H dans le plan (J_1, J_2) ..

Partie III : Théories du champ moyen – Théorie de Landau

Exercice 13

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ avec interaction entre 1rs voisins en présence d'un champ magnétique H. L'hamoltonien est

$$H = -J \sum_{<ij>} S_i S_j - H \sum_i S_i \quad , \quad S_i = \pm 1 \, .$$

1- Calculer l'énergie libre champ moyen et l'équation d'état du modèle.
2- Calculer l'exposant critique β.
3- Calculer l'exposant critique δ.
4- Montrer, dans le cadre de la théorie du champ moyen, que la susceptibilité par spin est donnée par :

$$\chi = \frac{1 - \langle S \rangle_o^2}{zJ(t + \langle S \rangle_o^2)} \quad , \quad t = (T\text{-}T_c)/T_c \, ,$$

où z est le nombre de proches voisins.

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

2- En déduire les exposants critiques associés à χ quand t>0 et t<0.

3- En développant l'équation d'état jusqu'à l'ordre $\langle S \rangle_o^5$, montrer que l'aimantation en champ nul (H=0) prend la forme

$$\langle S \rangle_o \approx \sqrt{-3t}(1+\bar{\beta}t).$$

Que vaut $\bar{\beta}$?

Exercice 14

On veut calculer, dans le cadre de la théorie du champ moyen, l'exposent critique α de la chaleur spécifique C_H pour le modèle d'Ising à spin ½.

1- Développer l'énergie libre champ moyen de ce modèle jusqu'à l'ordre $\langle S \rangle_o^4$.

2- Ecrire le développement obtenu en terme de $t = (T-T_c)/T_c$ pour t>0 et t<0.

3- En déduire que la chaleur spécifique C_H est :

$$C_H = \frac{3}{2}Nk \quad , \quad t<0 \ (T<T_c)$$

$$C_H = 0 \quad , \quad t>0 \ (T>T_c).$$

4- Montrer que l'exposent critique α est nul.

Exercice 15

Considérons le développement de Landau de l'énergie libre suivant :

$$F = Fo - Hm + l_2 t\, m^2 + L_4 m^4 ,$$

où H est le champ conjugué de m.

1- Montrer que la susceptibilité est donnée par

$$\chi = (2\, l_2 t + 12 L_4 m^2)^{-1} .$$

2- Montrer que

$$\frac{\chi(t \to 0^+)}{\chi(t \to 0^-)} = 2 .$$

et que $\gamma_{cm} = 1$.

Exercice 16

Considérons le développement de Landau de l'énergie libre suivant :

$$F = F_o + \frac{a}{2} m^2 + \frac{b}{4} m^4 + \frac{c}{6} m^6 \quad , \quad c>0.$$

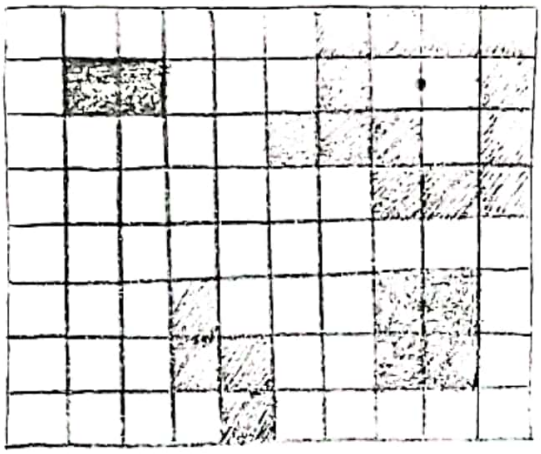
1- Montrer qu'il existe une ligne de transition critique a=0, b>0 qui joint une ligne de transition du r ordre $b=-4(ca/3)^{1/2}$ à un point tricritique a=0, b=0.

2- Donner la forme de l'énergie libre dans chaque région du plan (a,b), sur les les lignes de transition et au point tricritique.

Scanned by CamScanner

Scanné avec CamScanner

Réseau bidimentionnel



Agrégat = Ensemble des cases noires.
≡ "trous" à l'interieur.

- Lorsque le spine vaut +1 → la case est noircie
- Lorsque le spin vaut -1 → la case est blanche.

à une T° donnée, on observe une distribution d'agrégats

⚠ Un agrégat est constitué d'un ensemble de particules de même nature ($S=+1$)

■ Brisure spontanée de système:

Dans les TP continues, le changement de symétrie de sys est dénommé « Brisure spontanée de symétrie ».

■ Exposants critiques:

Point critique → la divergence de certains quatités physiq

Ex: C_v et χ dans un sys ferromagnétique.

Il est important d'étudier la forme de ces divergences car ce sont des caractéristiques essentielles du sys. Ceci conduit à la notion " d'exposants critiques".

l'Exposant critique associé à toute quantité physique $F(t)$

$$\lambda = \lim_{t \to 0} \frac{\log|F(t)|}{\log|t|} \qquad t = \frac{T - T_c}{T_c}$$

$F(t) \sim |t|^{\lambda}$: $F(t)$ varie comme $|t|^{\lambda}$ lorsque $t \to 0$

Exps critiques associés à la Trans de phase Ferro - Para

Chaleur spécifique ($B=0$) → $C_B \sim |t|^{-\alpha}$
Magnétisation (pour $B=0$) → $M \sim (-t)^{\beta^*}$
Susceptibilité isotherme ($B=0$) → $\chi_T \sim |t|^{-\gamma}$
Isotherme critique ($t=0$, $B \to 0$) → $B \sim |M|^{\delta} \operatorname{sgn} M$
Longueur de corrélation → $\xi \sim |t|^{-\nu}$
Fct de Correlat° à 2 corps (à $t=0$) → $G(r) \sim 1/r^{d-2+\eta}$

Scanné avec CamScanner

$A(t) = \underbrace{A_{reg}(T)}_{\text{continue à la transition.}} + A_{sing}(T)$ A: grandeur thermo.

$$A_{sing}(T) = \begin{cases} A_+ \, t^{-a} & \text{pour } t = \frac{T - T_c}{T_c} > 0 \\ A_- \, (-t)^{-a'} & \text{pour } t < 0 \end{cases}$$

$$a = \lim_{x \to 0_+} \frac{\ln f(x)}{\ln x}.$$

a est un exposant critique de (A) f.

Scanné avec CamScanner